第 3 章　内存管理

3.1 内存管理概念

1.【P208】某系统的空闲分区见下表, 采用可变式分区管理策略, 现有如下作业序列: 96KB, 20KB, 200KB。若用首次适应算法和最佳适应算法来处理这些作业序列, 则哪种算法能满足该作业序列请求? 为什么?

分区号	大小	始址
1	32KB	100K
2	10KB	150K
3	5KB	200K
4	218KB	220K
5	96KB	530K

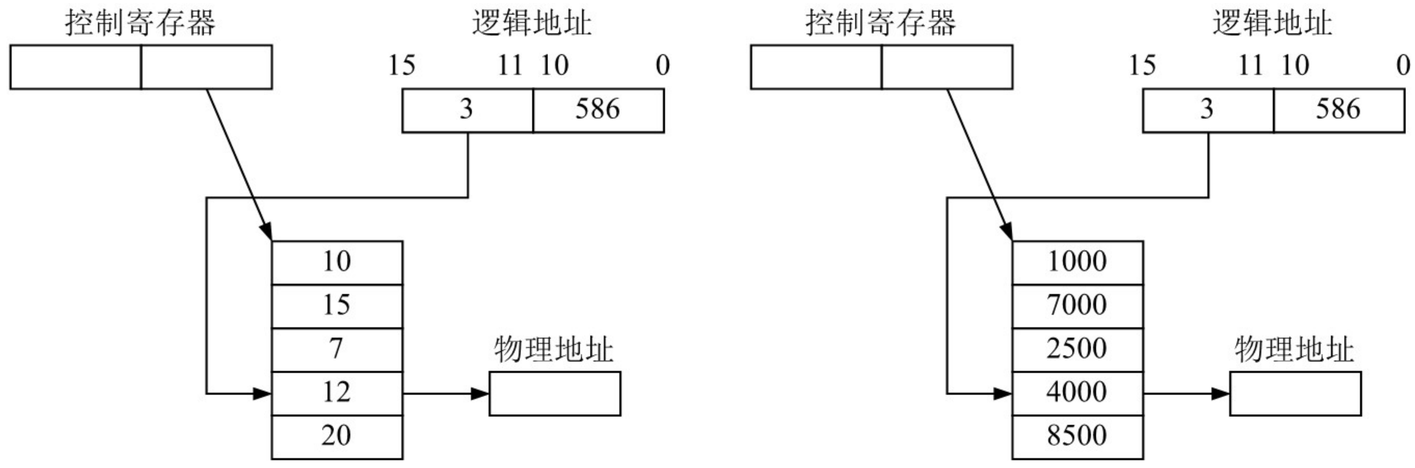
2.【P208】某操作系统采用段式管理, 用户区主存为 512KB, 空闲块链入空块表, 分配时截取空块的前半部分 (小地址部分), 初始时全部空闲。执行申请、释放操作序列 reg (300KB), reg (100KB), release (300KB), reg (150KB), reg (50KB), reg (90KB) 后:

(1) 采用最先适配, 空块表中有哪些空块? (指出大小及始址)

(2) 采用最佳适配, 空块表中有哪些空块? (指出大小及始址)

(3) 若随后又要申请 80KB, 针对上述两种情况会产生什么后果? 这说明了什么问题?

3.【P209】下图给出了页式和段式两种地址变换示意 (假定段式变换对每段不进行段长越界检查, 即段表中无段长信息)。【微信公众号: 研七七】



(1) 指出这两种变换各属于何种存储管理。
(2) 计算出这两种变换所对应的物理地址。

4.【P209】在一个段式存储管理系统中, 其段表见下表 A。试求表 B 中的逻辑地址所对应的物理地址。

表 A 段表

段号	内存始址	段长
0	210	500
1	2350	20
2	100	90
3	1350	590
4	1938	95

表 B 逻辑地址

段号	段内位移
0	430
1	10
2	500
3	400
4	112
5	32

5.【P209】页式存储管理允许用户的编程空间为 32 个页面 (每页 1KB), 主存为 16KB。如有一用户程序为 10 页长, 且某时刻该用户程序页表见下表。

逻辑页号	物理块号
0	8
1	7
2	4
3	10

若分别遇到三个逻辑地址 0AC5H, 1AC5H, 3AC5H 处的操作, 计算并说明存储管理系统将如何处理。

6.【P209】在某页式管理系统中, 假定主存为 64KB, 分成 16 个页框, 页框号为 $0, 1, 2, \cdots, 15$。设某进程有 4 页, 其页号为 0, 1, 2, 3, 被分别装入主存的第 9, 0, 1, 14 号页框。【微信公众号: 研七七】

(1) 该进程的总长度是多大?

(2) 写出该进程每页在主存中的始址。

(3) 若给出逻辑地址 (0, 0), (1, 72), (2, 1023), (3, 99), 请计算出相应的内存地址 (括号内的第一个数为十进制页号, 第二个数为十进制页内地址)。

7.【P210】某操作系统存储器采用页式存储管理, 页面大小为 64B, 假定一进程的代码段的长度为 702B, 页表见表 A, 该进程在快表中的页表见表 B。现进程有如下访问序列: 其逻辑地址为八进制的 0105, 0217, 0567, 01120, 02500。试问给定的这些地址能否进行转换?

表 A 进程页表

页号	页帧号	页号	页帧号
0	F0	6	F6
1	F1	7	F7
2	F2	8	F8
3	F3	9	F9
4	F4	10	F10
5	F5	6	F6

表 B 块表

页号	页帧号
0	F0
1	F1
2	F2
3	F3
4	F4

8.【P210】在某页式系统中, 假设在查找主存页表的过程中不发生缺页的情况, 请回答:

(1) 若对主存的一次存取需 1.5μs, 问实现一次页面访问时存取时间是多少?

(2) 若系统有快表且其平均命中率为 85%, 而页表项在快表中的查找时间可忽略不计, 试问此时的存取时间为多少?

微信公众号【研七七】

9.【P210】在页式、段式和段页式存储管理中, 当访问一条指令或数据时, 各需要访问内存几次? 其过程如何? 假设一个页式存储系统具有快表, 多数活动页表项都可以存在其中。若页表存放在内存中, 内存访问时间是 1μs, 检索快表的时间为 0.2μs, 若快表的命中率是 85%, 则有效存取时间是多少? 若快表的命中率为 50%, 则有效存取时间是多少?

10.【P211】在一个分页存储管理系统中, 地址空间分页 (每页 1KB), 物理空间分块, 设主存总容量是 256KB, 描述主存分配情况的位示图如下图所示 (0 表示未分配, 1 表示已分配), 此时作业调度程序选中一个长为 5.2KB 的作业投入内存。试问:

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1……									
						……									

页号	块号(从0开始编址)

(1) 为该作业分配内存后 (分配内存时, 首先分配低地址的内存空间), 请填写该作业的页表内容。
(2) 页式存储管理有无内存碎片存在? 若有, 会存在哪种内存碎片? 为该作业分配内存后, 会产生内存碎片吗? 若产生, 那么大小为多少?
(3) 假设一个 64MB 内存容量的计算机, 采用页式存储管理 (页面大小为 4KB), 内存分配采用位示图方式管理, 请问位示图将占用多大的内存?

11.【P211】【2013 统考真题】某计算机主存按字节编址, 逻辑地址和物理地址都是 32 位, 页表项大小为 4B。请回答下列问题: 【微信公众号: 研七七】

(1) 若使用一级页表的分页存储管理方式, 逻辑地址结构为

页号 (20 位)	页内偏移量 (12 位)

则页的大小是多少字节? 页表最大占用多少字节?

(2) 若使用二级页表的分页存储管理方式, 逻辑地址结构为

页目录号 (10 位)	页表索引 (10 位)	页内偏移量 (12 位)

设逻辑地址为 LA, 请分别给出其对应的页目录号和页表索引的表达式。

(3) 采用 (1) 中的分页存储管理方式, 一个代码段的起始逻辑地址为 0000 8000H, 其长度为 8KB, 被装载到从物理地址 0090 0000H 开始的连续主存空间中。页表从主存 0020 0000H 开始的物理地址处连续存放, 如下图所示 (地址大小自下向上递增)。请计算出该代码段对应的两个页表项的物理地址、这两个页表项中的页框号, 以及代码页面 2 的起始物理地址。

